

2022.06.10

雪球：收益结构、运作模式与投资展望

	陈奥林(分析师)	张烨地(研究助理)
	021-38674835	021-38038427
	chenaolin@gtjas.com	zhangyekai@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070118

本报告导读：雪球产品具有显著负偏的收益特征，适合大幅涨跌概率较低的震荡市。当前随着政策底的确立，雪球敲入风险降低，值得投资者关注。

摘要：

- 近年来随着银行理财收益的持续下降，雪球成为市场上非常流行的金融产品。雪球产品的本质是投资者卖出敲入敲出条款的看跌期权，产品收益会受到标的资产涨跌路径的影响。除了经典雪球之外，市场上还存在多种雪球结构变种，例如保本雪球、有限损失雪球、有锁定期雪球、阶梯型雪球、蝶变型雪球、看涨雪球等。
- 券商是雪球产品运作过程中的核心参与者，雪球并非投资者与券商的对赌，券商最大的风险是敲入价格附近Delta对冲风险。券商在场外市场发行雪球期权以及非固定收益的收益凭证，再通过各种渠道封装、销售给投资者，券商与投资者是共赢而非对赌关系。作为雪球中嵌入的看跌期权持有方，券商需要动态Delta对冲期权风险，发生敲入时，券商的对冲头寸可能发生损失，对冲操作会加剧市场波动。
- 市场格局：规模有增长趋势但总体有限，市场集中度较高。2019年之后估算得到的雪球规模呈现出一定的增长趋势，但其绝对规模不高，敲入对市场冲击有限。以雪球为代表的场外期权业务有较高市场集中度，根据证券业协会公布的最新数据，申万宏源、华泰证券、中信证券、国泰君安、海通证券场外期权发行规模位于市场前列。
- 蒙特卡洛模拟显示雪球收益具有明显负偏特征：在模拟的条件假设下，全部样本平均收益为5.22%，其中86.99%样本发生了敲出，8.79%的样本只发生敲入未发生敲出，敲入未敲出的样本平均损失24%。
- 政策底已现，雪球敲入风险降低；上涨时机或需等待，雪球性价比凸显。雪球产品值得关注。4月政治局会议夯实政策底，同时前期风险因素已经缓和，市场至暗时刻已过，再次大幅下跌突破前低的概率降低，当下购买雪球敲入风险降低。然而本轮疫情已对经济造成了实质性冲击，疫情过后，融资需求、经济增长动能何时恢复仍有待观察，市场进一步向上突破的时机或需等待，雪球的高票息提升其性价比。
- 风险提示：非保本雪球结构发生敲入事件时可能会受到较大损失，投资者需要充分认知雪球结构潜在的尾部风险。本报告主要介绍雪球结构主要运作方式以及不同环境下的表现，旨在帮助投资者提升对雪球的认知，不构成对雪球产品的推荐。

金融工程团队：

陈奥林：(分析师)
 电话：021-38674835
 邮箱：chenaolin@gtjas.com
 证书编号：S0880516100001

杨能：(分析师)
 电话：021-38032685
 邮箱：yangneng@gtjas.com
 证书编号：S0880519080008

殷钦怡：(分析师)
 电话：021-38675855
 邮箱：yinqinyi@gtjas.com
 证书编号：S0880519080013

徐忠亚：(分析师)
 电话：021-38032692
 邮箱：xuzhongya@gtjas.com
 证书编号：S0880519090002

刘昺轶：(分析师)
 电话：021-38677309
 邮箱：liubingyi@gtjas.com
 证书编号：S0880520050001

赵展成：(研究助理)
 电话：021-38676911
 邮箱：zhaozhancheng@gtjas.com
 证书编号：S0880120110019

张烨地：(研究助理)
 电话：021-38038427
 邮箱：zhangyekai@gtjas.com
 证书编号：S0880121070118

徐浩天：(研究助理)
 电话：021-38038430
 邮箱：xuhaotian@gtjas.com
 证书编号：S0880121070119

相关报告

探寻基金规模与管理能力错配的深层原因 2022.06.06
 短期增量资金引入有限，长期利好ETF成交活跃度抬升 2022.05.31
 6月沪深300成分股调整事件点评 2022.05.31
 通信产业链基本面量化及策略配置 2022.05.26
 半导体景气持续，把握底部机遇 2022.05.26

目 录

1. 深入了解雪球产品	3
1.1. 雪球产品合约详解	3
1.1.1. 经典雪球结构	3
1.1.2. 变种雪球结构	6
1.2. 雪球产品运作模式	6
1.2.1. 雪球产品是不是投资者与券商对赌?	6
1.2.2. 对冲过程中券商面临的对大风险是什么?	7
1.3. 雪球市场格局	9
1.3.1. 规模增长但绝对量不高, 敲入对股票市场影响有限	9
1.3.2. 场外期权业务市场集中度高, 竞争激烈	11
2. 雪球投资价值剖析: 筑底行情中值得关注	12
2.1. 雪球有怎样的盈利分布?	12
2.2. 雪球适合什么样的市场环境?	14
2.3. 当前市场政策底已现, 雪球产品值得关注	15
2.3.1. 政策底已现, 雪球敲入风险降低	15
2.3.2. 上涨时机或需等待, 雪球性价比凸显	17
3. 风险提示	18

1. 深入了解雪球产品

近年来,随着银行理财收益的持续下降,雪球成为市场上非常流行的金融产品。雪球产品的本质是投资者卖出了一个具有敲入和敲出条款的看跌期权,在标的资产跌幅不超过给定阈值(一般为 20~30%),投资者可以获得较高的票息收益(通常年化可以达到 15%以上)。2019 年至 2021 年末,雪球挂钩的主要标的中证 500 指数呈现整体持续上涨趋势,未发生大幅回撤,这段时间发行的雪球产品大多顺利敲出,损失本金的比率较低,大多数投资雪球的投资者获得了远高于银行理财的收益,因此到 2021 年雪球火爆程度大大提升。

经典大雪球作为非保本金融产品,在享受高潜在票息的同时承担了一定的本金损失的风险。发生敲入事件后,产品本金损失幅度与中证 500 下跌幅度一致,在极端情况下可能发生本金的大幅损失。因此在雪球产品火爆市场的同时,监管部门也频频提示产品潜在的风险。2021 年 8 月,监管部门向各券商发文,要求强化“雪球”产品的风险管控。9 月基金业协会对券商资管、基金子公司等资管机构进行了雪球期权的窗口指导,要求单只产品投资雪球结构期权的比例不超过 25%,全部为专业投资者且单个投资者超过 1000 万的封闭式集合计划可豁免。

前期频受关注的雪球产品究竟是什么?什么条件下可以获取高票息收益?风险有多高?怎样的市场环境下适合投资雪球产品?本篇报告中我们将详细介绍雪球产品的收益风险结构、运作模式,分析其在不同市场环境下的投资价值。

1.1. 雪球产品合约详解

雪球产品重要的特征是它的敲入敲出条款,从而使得不同的涨跌路径会导致不同的最终受益:

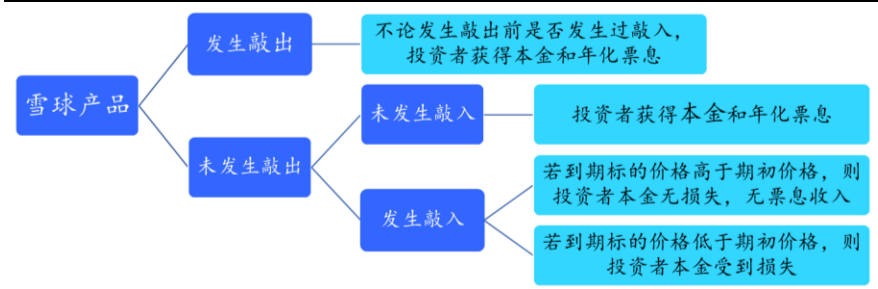
(1) **敲出条款:** 在事先设定的观察日(通常为每月观察),如果标的价格高于事先约定的敲出价格(如期初标的价格的 105%),则产品提前终止,投资者获得全部的本金和年化敲出票息。

(2) **敲入条款:** 在事先设定的观察日(通常为每日观察),如果标的价格低于事先约定的敲入价格(如期初标的价格的 80%),则投资者出售的看跌期权生效,行权价格为期初标的价格。如果此后未发生敲出且到期时标的价格低于期初价格,则投资者受到本金损失,如果到期时标的价格高于期初价格,则投资者收回本金但是没有票息收益。

1.1.1. 经典雪球结构

经典雪球结构的敲入敲出条款可以通过下图简化管理解:

图 1 雪球结构收益路径分析



数据来源：国泰君安证券研究

下表中我们展示了某个具体的雪球产品的主要条款。该产品挂钩中证 500 指数，期限为 12 个月，每月观察是否发生敲出，敲出价格为期初中证 500 指数值*105%；每日观察是否发生敲入，敲入价格为期初中证 500 指数值*80%，对于不同的涨跌路径，按照不同的公式计算投资收益。

表 1：雪球结构示例

产品名称	挂钩中证 500 指数雪球产品	
标的	中证 500	
敲出价格	期初标的价格*105%，每月观察	
敲入价格	期初标的价格*80%，每日观察	
年化票息	20%	
投资收益	发生敲出	20%*计息天数/365*名义本金
	发生敲入且未敲出	Min {期末价格/期初价格-1, 0} *名义本金
	未发生敲入敲出	20%*名义本金

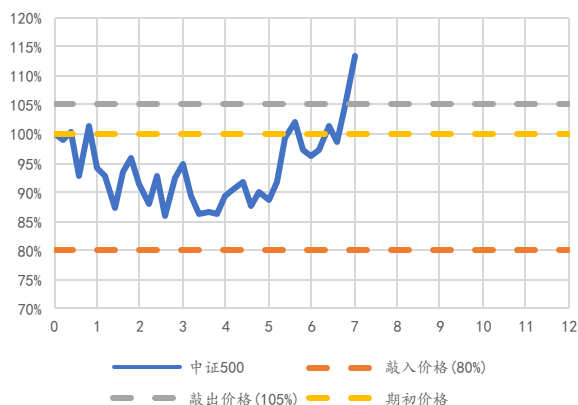
数据来源：国泰君安证券研究

对于不同涨跌路径，我们对雪球产品的到期收益分别进行讨论：

(1) 在某一个敲出观察日发生了敲出，则合约提前终止，投资者直接获得本金和年化票息。在下图中的例子中，在第 7 个月未发生了敲出，投资者获得的收益为：

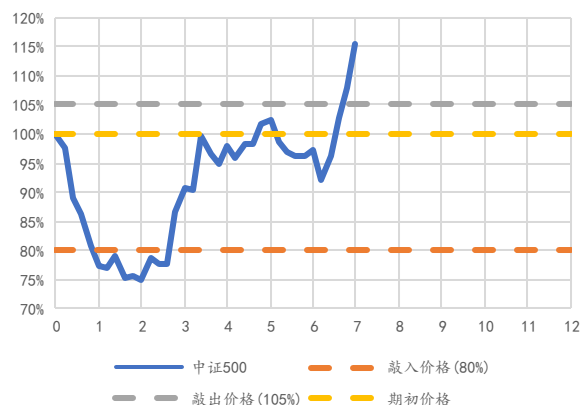
$$\begin{aligned}
 \text{投资收益} &= 20\% * \frac{7}{12} * \text{名义本金} \\
 &= 12\% * \text{名义本金}
 \end{aligned}$$

图 2 发生敲出



数据来源：国泰君安证券研究

图 3 先发生敲入再发生敲出



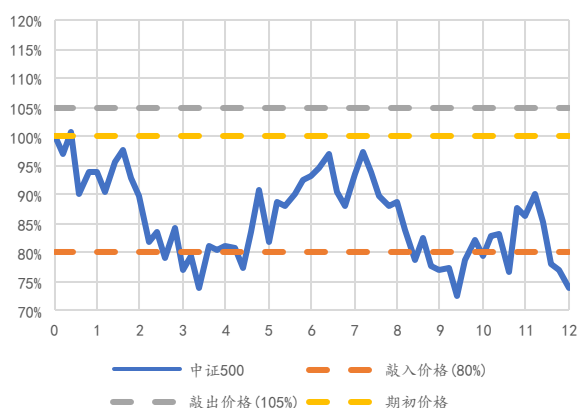
数据来源：国泰君安证券研究

(2) 在所有的敲出观察日均没有发生敲出,但是在某一个敲入观察日发生了敲入,则雪球结构变为一个执行价格为中证 500 期初价格的看跌期权,投资收益为:

$$\text{投资收益} = \text{Min} \left\{ \frac{\text{期末价格}}{\text{期初价格}} - 1, 0 \right\} * \text{名义本金}$$

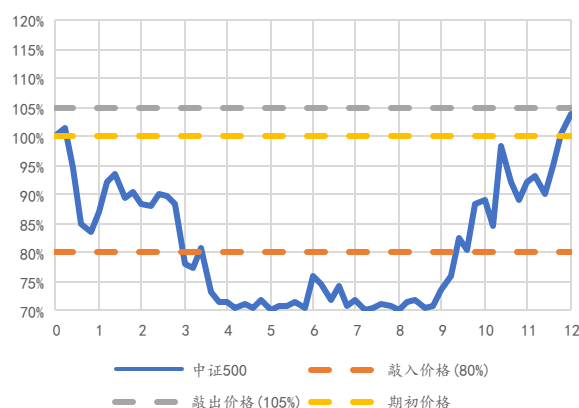
这种情形可以分为两种细分情形,如果期末中证 500 指数低于期初,如下图所示左图所示,则投资者受到与中证 500 跌幅相当的损失;如果期末中证 500 指数高于期初,如右图所示,则投资者收益为 0。

图 4 发生敲入且期末中证 500 低于期初



数据来源：国泰君安证券研究

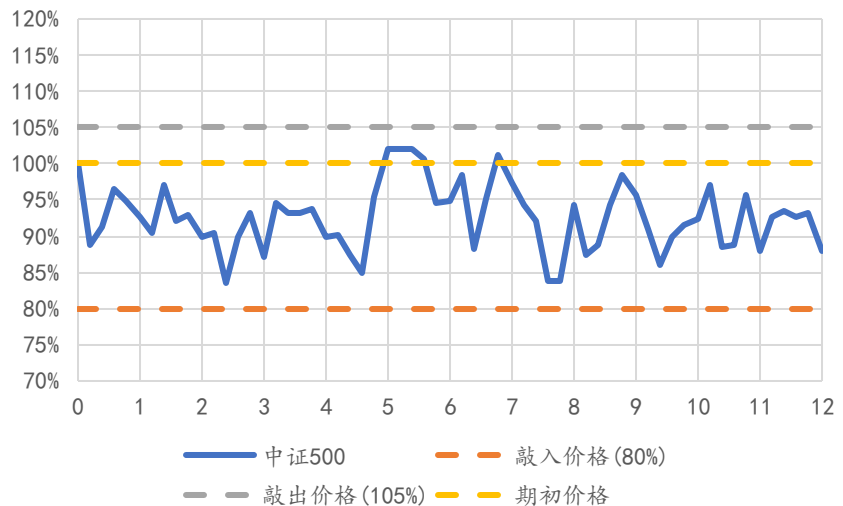
图 5 发生敲入且期末中证 500 高于期初



数据来源：国泰君安证券研究

(3) 如果再所有的观察日均没有发生敲入敲出,则投资者在产品到期之后获得 20% 的票息收益,如图所示。

图 6 在观察日没有发生敲入敲出



数据来源：国泰君安证券研究

1.1.2. 变种雪球结构

在经典雪球结构的基础上，市场上目前已经衍生出多种变种结构，变种结构是在经典结构的基础上对合约要素进行相应调整，以实现更加灵活多样的收益结构。具有代表性的变种结构主要有以下几类：

(1) 保本雪球。保本雪球产品不涉及敲入条款，存续期内如果发生了敲出事件则产品获得票息收益，若所有的敲出观察日均未发生敲出则无法获得票息，但无论何种情况本金不会受到损失。

(2) 有限损失雪球。经典雪球最高可能面临 100% 的本金损失，而有限损失雪球将本金损失限定在一定幅度（例如 40%）之内，降低产品巨额亏损的风险，相应的，这类雪球的票息也会有所降低。

(3) 有锁定期雪球。该类型雪球会事先设定锁定期（例如 3 个月），锁定期内不设置敲出观察日。

(4) 阶梯型雪球。阶梯型雪球的敲出价格在各个观察时点逐次降低，该条款的设定提高了后期发生敲出的概率，也降低了敲入但未敲出的风险。

(5) 蝶变型雪球。蝶变型雪球的票息随敲出时点发生变化，敲出时间越短年化票息越高，如果投资者认为标的资产短期内有上涨趋势，有望近期发生敲出，那么可以通过蝶变型雪球获得更高的票息收入。

(6) 看涨雪球。看涨雪球在发生敲出事件后，除了年化票息还可以按照一定的参与率获得标的资产上涨的收益，这种结构类型可以避免投资者错过大牛市的行情。

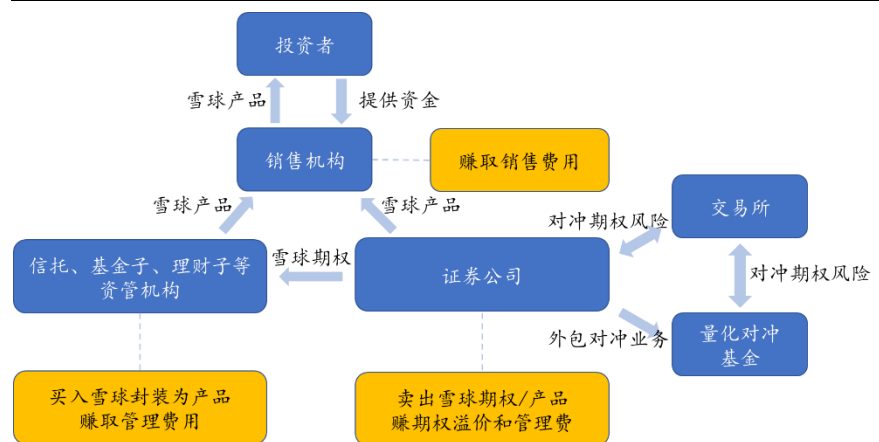
1.2. 雪球产品运作模式

1.2.1. 雪球产品是不是投资者与券商对赌？

券商是雪球产品运作过程中的核心参与者,雪球产品本质是投资者向券商卖出了一个含有敲入敲出条款的看跌期权。券商在场外市场发行雪球期权或非固定收益的收益凭证,然后直接或者通过资管机构将其封装为雪球产品,再通过销售渠道销售给投资者。在这个过程中,券商赚取的是期权的溢价(期权费和期权公允价值之间的差价)。然而如果直接持有看跌期权多头头寸,券商会承担期权价值变动的风险,因此在发行雪球期权后券商会在场内市场不断买卖标的资产以实现整个组合的 Delta 中性,除了直接使用自有资金进行对冲,部分情况下券商也会将期权风险转移给量化对冲基金,由对冲基金完成对冲操作(本质上是券商从对冲基金买入雪球期权)。

从产品运作模式中可以看出,雪球投资者与券商并非“对赌”关系。券商赚取的是雪球期权的溢价,然后通过对冲手段对冲掉雪球的风险,而非通过投资者的损失赚取收益,这个过程中券商并非进行某个方向的下注而更多地承担的是中介的作用。实际上,对于雪球产品来说,投资者和券商的利益某种程度上是一致的:如果发生敲入,投资者本金可能受到损失,同时券商的对冲头寸也会存在较高的损失风险(详见下一章节),因此双方都希望雪球不发生敲入;在不发生敲入的情况下,双方可能同时获得收益。

图 7 雪球产品业务模式



数据来源：国泰君安证券研究

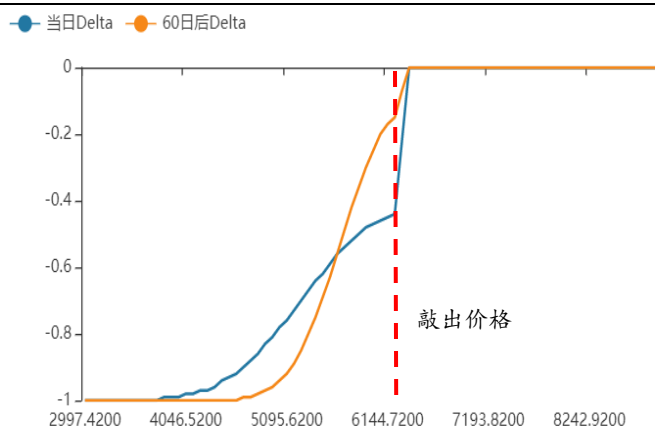
1.2.2. 对冲过程中券商面临的对大风险是什么？

为了理解券商面临了何种风险,我们需要知道券商是怎样进行对冲的。期权是非线性的金融产品,因此进行期权投资时需要对冲其各种希腊字母,其中 Delta 和 Vega 是期权交易中最重要希腊字母,分别对应着标的资产价格变动和波动率变动的风险。当前市场上雪球产品挂钩标的以中证 500 为主,由于国内交易所没有挂钩中证 500 的期权,难以对冲雪球的 Vega 风险,因此目前券商主要对雪球的 Delta 风险进行对冲。

雪球含有敲入和敲出结构,其 Delta 并非随标的资产价格变化连续变化,非连续变化的 Delta 提升了雪球期权的 Delta 对冲难度。由于在敲出价格附近看跌期权处于虚值状态,期权自身价值较低,且敲出线附近期权

Delta 仍为单调变化(如图 8 所示),所以敲出条款对 Delta 的影响较小。故本部分中我们重点讨论加入敲入条款的看跌期权的对冲。

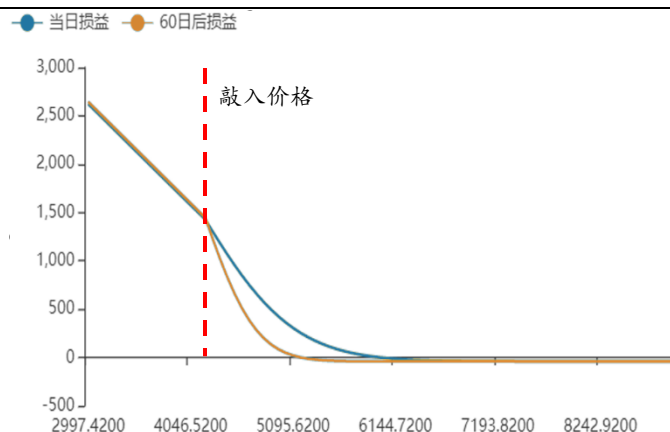
图 8 含有向上敲出条款的看跌期权 Delta 在敲出价格附近是单调变化



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

我们对含有向下敲入条款看跌期权进行研究(暂不考虑敲出条款),假设标的资产为中证 500,敲入价格为当前股价的 70%,期权价值示意图如图 9 所示。在远离敲入价格时,含有敲入条款的看跌期权并未生效,其价值低于普通看跌期权,而当标的资产价格低于敲入价格时,期权生效,完全等同于一个看跌期权。因此在敲入价格左右两侧,向下敲入期权价格变化速率具有显著区别。

图 9 含向下敲入条款看跌期权价值示意图



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

通过上述期权价格变化曲线可以得到期权 Delta 变化曲线,如图 10 所示,期权 Delta 在敲入价格附近存在断点,该断点导致 Delta 随标的资产价格变化不再单调,因此在不同的标的资产价格位置,券商需要采用不同的对冲方式。

(1)在敲入价格右侧。在未发生敲入事件时,期权 Delta 形态与普通香草期权接近,券商本质上是波动率的多头,因此可以通过不断高抛低吸标的资产实现动态 Delta 对冲,高抛低吸的操作是一种市场稳定器,有

利于降低市场的波动水平。

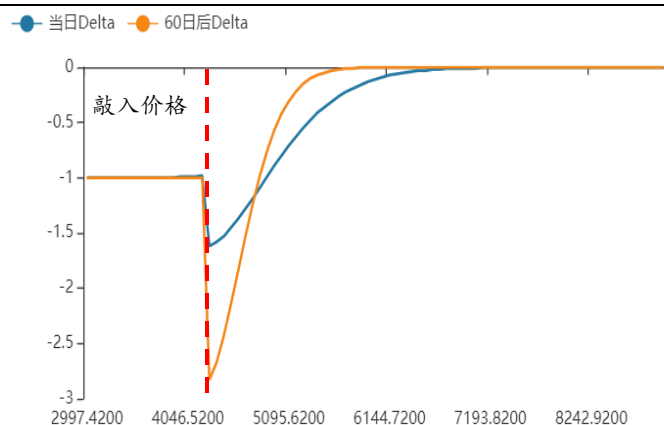
券商的高抛低吸实际上是在赚取市场波动的钱，因此当市场波动率变高时，券商除了赚取期权溢价，还可以赚取实现波动率与隐含波动率之间的差价；当市场波动率变低时，券商赚取的期权溢价会受到侵蚀，多数情况下市场波动率不会大幅低于期权的隐含波动率，所以券商整体上仍可获得正收益，因此市场波动率变低并非券商面临的重大风险。

(2)在敲入价格附近。敲入价格附近的处理是雪球期权对冲的关键难点，在敲入价格右侧，随着标的资产下跌，期权 Delta 降低，券商需不断买入标的资产进行对冲，而一旦标的资产下跌至敲入价格以下，期权 Delta 会产生跃升，此时券商需要大量卖出之前累积的标的资产头寸以实现 Delta 中性。

瞬间敲入是券商面临的重大风险：一次性的低价卖出会使券商的对冲组合产生大量损失，而如果期权价格跳跃式跌破敲入价格，券商需要大量以很低的价格卖出之前高价买入的标的，这种损失的幅度可能远超过券商发行雪球赚取的溢价，因此是全面面临的重大风险。另一方面，短时间内大量卖出会加速标的资产价格的下跌，因此在跌破敲入价格后，雪球的对冲头寸不再是市场稳定器，反而会加剧市场的波动。

为了降低敲入价格附近 Delta 跃升的风险，实战中部分券商会调整对冲策略，按照更低敲入价格的期权 Delta 进行对冲。例如为了对冲 70% 敲入价格雪球，券商可以假设雪球敲入价格为 65%，在实际敲入价格（70%）右侧按照 65% 雪球的 Delta 对冲，这样可以显著降低敲入价格附近 Delta 跃升的幅度，降低标的的跳跃式跌破敲入线时的风险。

图 10 含向下敲入条款看跌期权 Delta 示意图



数据来源：国泰君安证券研究

1.3. 雪球市场格局

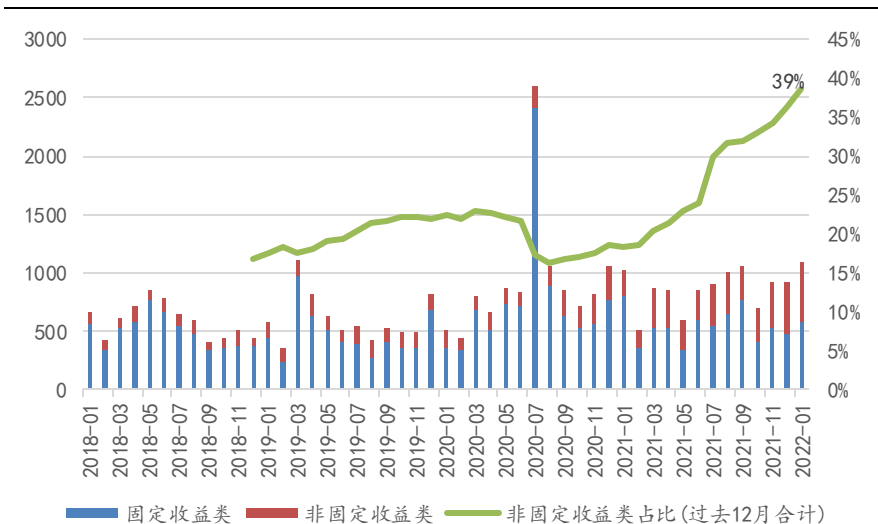
1.3.1. 规模增长但绝对量不高，敲入对股票市场影响有限

雪球产品在 2020 年与 2021 年迎来快速发展，目前雪球暂无官方统计的产品规模，我们借助场外市场规模数据对雪球产品规模进行估计。雪球

的发行包括两种主要形式：挂钩股指的场外期权以及非固定收益的收益凭证。对于收益凭证，我们使用过去 12 个月市场发行的固定收益类和非固定收益类的比例来估计当月月末存量收益凭证中二者的结构，进而估算存量收益凭证中两者的规模。从图中可以看出，非固定收益类的比例呈现持续升高的趋势，截至 2022 年 1 月，非固定收益类收益凭证占比达到 39%。

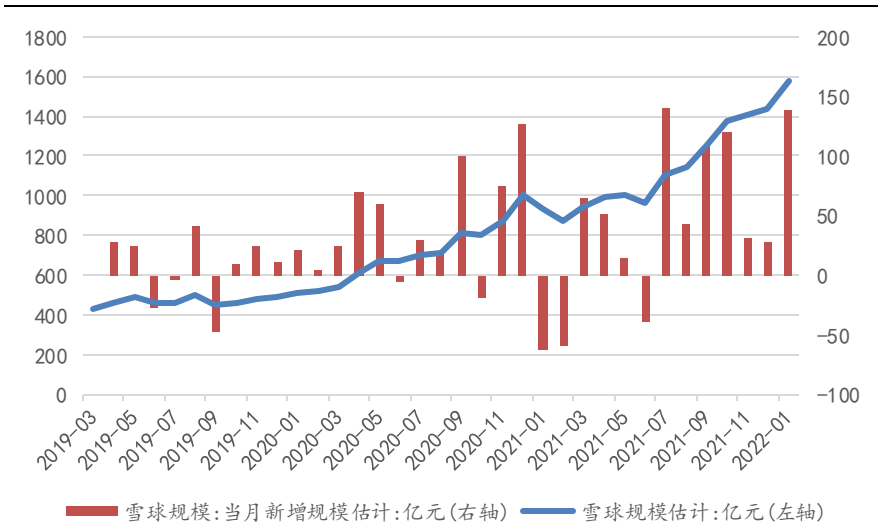
我们假设存量挂钩股指的场外期权和非固定收益的收益凭证中有 20% 为雪球产品，则可以得到对于雪球产品规模的时间序列估计，从图中可以看出，2019 年后雪球产品规模呈现出一定的增长趋势。按照该假设，我们估计 2022 年 1 月雪球产品规模存量为 1574.5 亿元。根据中国证券业协会和中证报价的文章报道，截至 2022 年 2 月末，雪球产品存续规模约为 1500 亿元，其中挂钩中证 500 指数的产品规模约为 1100 亿元。按照我们模型假设估计得到的结果与实际规模接近。

图 11 非固定收益类收益凭证占比呈现上升趋势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

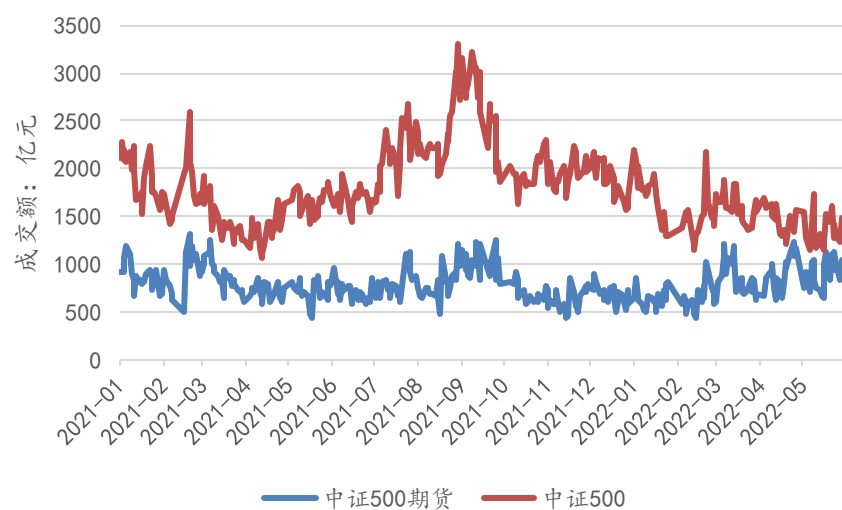
图 12 雪球产品规模（估计）从 2019 年呈现持续上升趋势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从绝对规模来看,按照我们的估算,截至 2022 年 1 月雪球产品规模存量为 1574.5 亿元,绝对规模不高,发生敲入时对标的资产影响有限。我们假设挂钩中证 500 的雪球规模为 1100 亿元,极端情况下单日 40% 的存量雪球产品发生敲入,平均来看敲入之前雪球期权的 Delta 在 -1.3 左右,因此发生敲入时需要卖出的中证 500 标的头寸约为 $1100 \times 0.4 \times (-1 + 1.3) = 132$ 亿元。2021 年以来中证 500 期货和指数现货每日成交额平均分别为 782 亿和 1792 亿元,敲入时雪球需要卖出的规模占两者的比重分别为 16.9% 和 7.4%,占比相对较低。此外,市场下跌时,未发生敲入的雪球依然按照低买高卖的原则进行对冲,券商在实际操作中会将所有的对冲头寸进行合并处理,因此两者抵消之后敲入对市场的影响会更低。

图 13 2021 年以来中证 500 期货和指数现货每日成交额

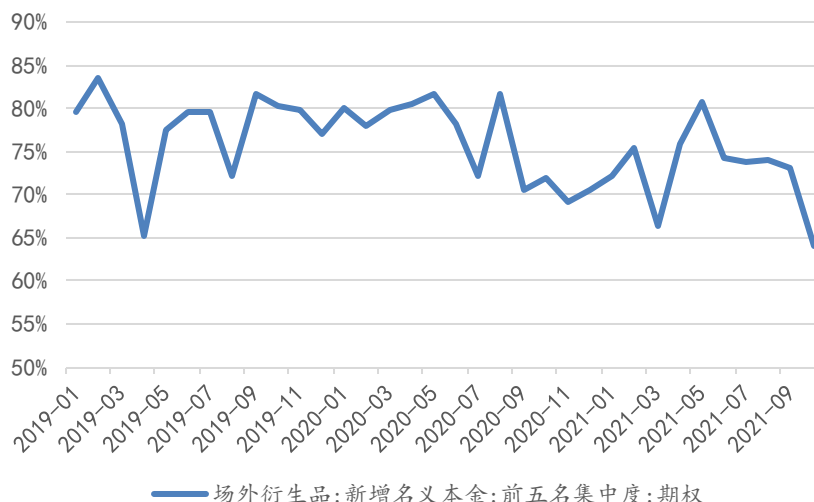


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

1.3.2. 场外期权业务市场集中度高, 竞争激烈

场外期权对冲对券商资本金、风险管理能力有较高要求,特别是雪球类奇异期权,对券商对冲的技术要求较高,因此整体上场外期权业务有较高的市场集中度。根据证券业协会数据,场外期权新增名义本金前五名集中度长期处于 65% 以上。其中,根据协会在 2020 年 11 月公布的数据(此后该数据不再公布),申万宏源、华泰证券、中信证券、国泰君安、海通证券当月新增场外期权名义本金数量位列前五。从五家券商场外期权新增名义本金规模来看,第一名与第五名规模差距不大,反映出场外期权业务市场竞争相对激烈。

图 14 场外期权业务市场集中度较高



数据来源: 中国证券业协会, 国泰君安证券研究

图 15 2020 年 11 月证券公司场外衍生品本期新增交易量排名

单位: 亿元

新增交易 名义本金排名	新增交易业务类型					
	互 换		期 权		合 计	
	证券公司	本期新增 名义本金	证券公司	本期新增 名义本金	证券公司	本期新增 名义本金
第一名	华泰证券	797.17	申万宏源	532.66	华泰证券	1,095.90
第二名	中信证券	349.17	华泰证券	298.73	中信证券	631.99
第三名	中金公司	347.52	中信证券	282.81	申万宏源	552.28
第四名	国泰君安	75.29	国泰君安	265.86	中金公司	506.27
第五名	中信建投	65.68	海通证券	212.40	国泰君安	341.15
合 计		1,634.83		1,592.47		3,127.59
集中度		89.84%		72.03%		77.59%

数据来源: 中国证券业协会, 国泰君安证券研究

2. 雪球投资价值剖析: 筑底行情中值得关注

2.1. 雪球有怎样的盈利分布?

为了帮助投资者更清晰的认知雪球产品的收益特征,我们使用蒙特卡洛方法模拟雪球产品的收益分布情况。在模拟的条件假设下,全部样本平均收益为 5.22%,其中 86.99%样本发生了敲出,8.79%的样本只发生敲入未发生敲出,敲入未敲出的样本平均损失 24%,模拟收益具有明显的负偏特征。

我们对以下参数的雪球合约进行模拟:

表 2: 蒙特卡洛模拟的雪球合约参数

合约参数	参数取值
挂钩标的	中证 500 指数
标的资产初始值	100
敲入价格	75

敲出价格	103
到期时间	2 年
敲入观察日	每个交易日
敲出观察日	每月月末
年化票息	20%

数据来源：国泰君安证券研究

在模拟中我们假设标的资产运动模型为几何布朗运动：

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu \cdot dt + \sigma \cdot dW_t$$

将其转换为离散形式：

$$\ln(S_{t+1}) - \ln(S_t) = \mu \cdot \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \cdot \epsilon$$

其中 S_t 为 t 时刻标的资产价格， μ 为标的资产期望收益率， σ 为标的资产波动率， W_t 是标准布朗运动， ϵ 是标准正态分布。对于每一条路径，我们以一个交易日为间隔进行模拟，即 Δt 为 1 天，简化起见，我们假设每年有 240 个交易日，每隔 20 个交易日设置敲出观察日。我们共模拟 5 万条路径，并统计所有路径下的收益分布情况。

对于模型固定参数的取值：根据 J.P.Morgan 的估计（《Long-Term Capital Market Assumptions》），2022 年欧元计价中国股票市场期望收益率为 6.9%，英镑计价期望收益率为 7.3%，中枢在 7% 附近，因此我们假设标的资产期望收益率 $\mu = 7\%$ ，需要注意的是，这里我们使用了标的资产期望收益率而非无风险收益率，与此对应得到的分布是现实世界概率测度下的收益分布而非无风险测度下的分布。对于标的资产波动率，我们计算中证 500 截至 2022 年 5 月 31 过去 2 年的历史波动率，得到其历史年化波动率为 20.26%，以此作为模型波动率 σ 的输入值。

在我们模拟的 5 万条路径中，有 86.99% 的样本发生了敲出，有 10.5% 的样本发生了敲入，但发生敲入的样本中有 16.1% 的样本（占总样本的 1.69%）在发生敲入之后又发生了敲出，最终 8.79% 的样本只发生敲入未发生敲出，这些样本最终造成了本金或票息的损失。对于发生敲出的样本，平均敲出时间为 4.27 个月；发生敲入的样本，平均敲入时间为 12.82 个月，对于全体样本，平均存续时间为 6.51 个月。

表 3：雪球产品蒙特卡洛模拟路径分布

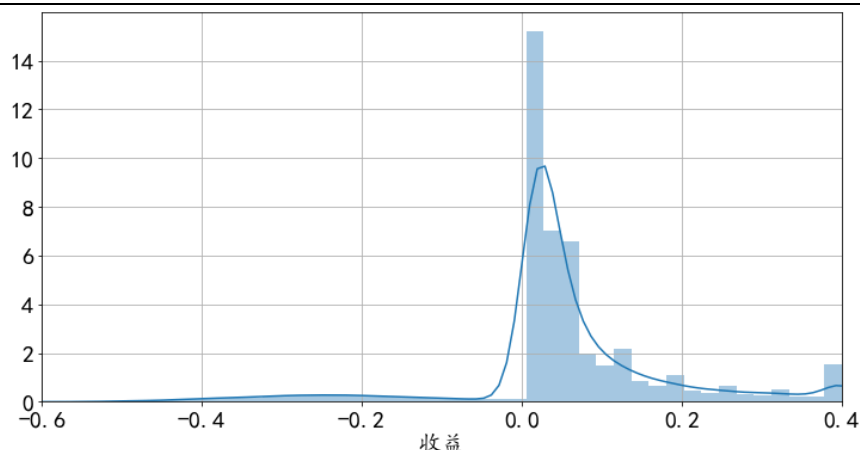
路径状态	占比
敲出	86.99%
敲入未敲出	8.79%
未敲入敲出	2.53%
先敲入后敲出	1.69%

数据来源：国泰君安证券研究

从模拟收益来看，全部样本的平均收益为 5.22%，大部分样本因为没有发生敲入而获得了正收益，而对于发生敲入的样本则遭受了较大幅度的本金损失，这些样本平均本金损失幅度达到了 24%，5 万个样本中最大的损失达到了 69.6%；对于未发生敲入的样本，都获得了不同程度的正

收益，其中少部分样本由于存续期内未发生敲入敲出或敲出时间较晚，而获得了接近40%的收益。从模拟得到的收益结果可以看出，雪球结构的收益具有明显的负偏特征——大概率获得小幅正收益，小概率发生大幅亏损，计算样本收益的偏度为-0.389，显著小于0，进一步验证其负偏特征。

图 16 雪球产品蒙特卡洛模拟收益分布



数据来源：国泰君安证券研究

需要说明的是，模拟结果依赖雪球合约参数假设和模型假设，同时，蒙特卡洛模拟具有一定的随机性，因此最终模拟结果并不代表雪球产品在未来获得各种收益的分布情况。

2.2. 雪球适合什么样的市场环境？

我们认为雪球产品适合大幅上涨和下跌概率都较低的市场环境，市场波动的降低会提升雪球的价值。

从本金损失风险的角度来看，雪球产品适合标的资产无大幅下跌风险的环境。标的下跌会增加雪球敲入的风险，但一般情况下敲入价格大幅低于当前标的价格，这相当于为雪球投资者提供了一层安全垫，只要标的资产不在极端情况下大幅下跌，投资者无须担心本金受到损失。

另一方面，雪球自身带有止盈属性，本质上是自动赎回债券的一种，适合没有快速上涨趋势的环境。虽然快速上涨的行情虽然能帮助投资者直接敲出锁定票息，但由于持有时间较短获得的绝对收益相对较低，且上行空间被锁定，在此情形下雪球的性价比相对较低。当标的资产达到敲出价格，产品自动赎回、锁定收益，这反映出雪球投资者对标的上涨的态度是及时止盈而非持续追踪上涨趋势，因此雪球投资者的潜在观点是标的资产未来难有持续上涨趋势。

我们通过简单的情景分析比较不同上涨环境下雪球产品与直接投资中证 500 的收益。假设雪球产品年化票息 20%，敲出价格 5%，则市场快速上涨的行情中，雪球的潜在收益仅为 1.7%，且没有更高的上行空间，投资性价比低于直接投资中证 500；而如果到 24 个月再发生敲出，则雪球产品可以获得累计 40% 的票息收入，收益性价比远高于直接投资中证

500 获得的 5%左右的收益。

表 4：不同敲出时间雪球收益与中证 500 收益对比

敲出时间	雪球收益	中证 500 收益
1 个月	1.7%	>=5.0%
3 个月	5.0%	>=5.0%
6 个月	10.0%	>=5.0%
9 个月	15.0%	>=5.0%
12 个月	20.0%	>=5.0%
18 个月	30.0%	>=5.0%
24 个月	40.0%	>=5.0%

数据来源：国泰君安证券研究

从波动率头寸的角度也可以理解雪球的适合环境。雪球投资者相当于卖出了看跌期权，是波动率的空头，市场波动率的升高会对波动率空头头寸造成损失，而波动率升高对应的是市场大幅涨跌的情形，因此市场的大幅涨跌会对持有雪球的投资者造成不利影响。

2.3. 当前市场政策底已现，雪球产品值得关注

2.3.1. 政策底已现，雪球敲入风险降低

联储流动性收紧和国内疫情冲击是 2021 年 12 月以来国内市场下跌的核心原因。4 月 29 日政治局会议进一步夯实政策底，同时前期风险因素已经缓和，市场至暗时刻已经过去，再次大幅下跌突破前低的概率降低，当下购买雪球敲入风险降低。

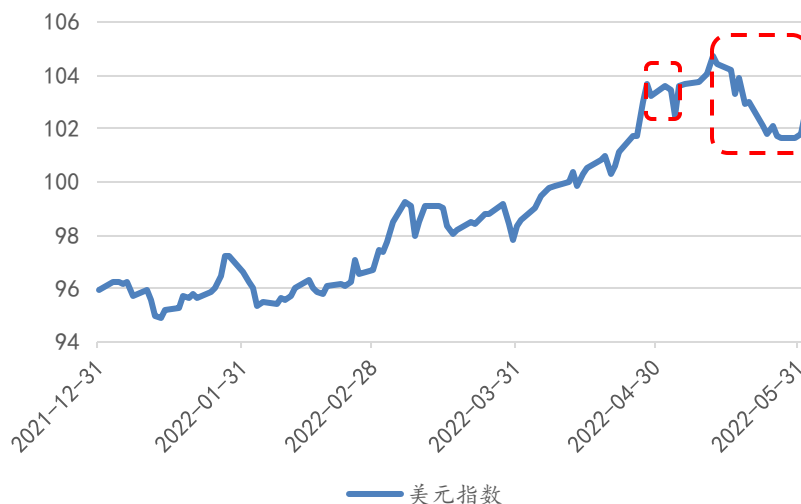
（1）政治局会议进一步夯实政策底

4 月 29 日，政治局会议充分释放了稳增长信号，要求“要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。”政治局会议的积极信号进一步夯实政策底，为市场信心的扭转恢复提供了重要支持。

（2）当前美元流动性偏好开始触顶回落

美元指数反映的美元流动性偏好开始触顶回落。美元指数反映了全球外汇市场对美元的流动性偏好程度，4 月 28 日，在美元兑日元汇率下降的影响之下，美元指数开始出现第一轮回调，指数初步显现触顶迹象；5 月 12 日开始，美元指数开始出现大幅回调，反映外汇市场对美元的流动性偏好或已触及顶部。

图 17 美元指数 4 月 28 日起先后出现两轮回调



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

美国债券市场近期走势也在一定程度上反映出市场对美元流动性偏好开始触顶回落。在经历了快速上升之后，美国 2 年期国债收益率和 10 年期国债收益率 4 月 22 日之后开始呈现高位震荡趋势，反映出市场对联储加息和缩表预期已经较为充分，对美元的流动性偏好或将随之触顶。

图 18 美国国债收益率 4 月 22 日之后开始呈现高位震荡趋势

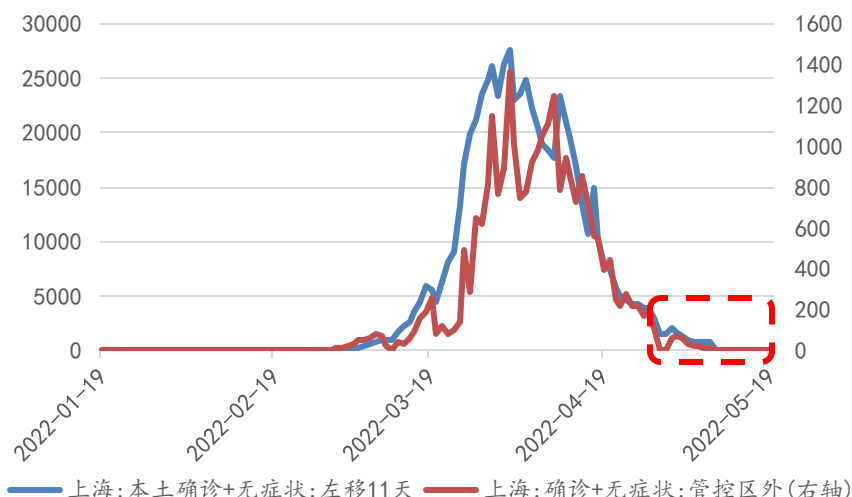


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

(3) 疫情缓和助力市场反弹

4 月末上海疫情出现明显缓和迹象。从本轮上海疫情公布数据来看，管控区以外的病例数相对全部本土病例数（本土确诊+本土无症状）有一定的领先性，大约领先全部病例数据约 11 天。从 4 月 24 日开始，管控区外病例数持续下降并维持在 200 例以下，上海疫情逐渐进入尾声。

图 19 上海管控区外病例数 4 月末开始持续小于 200 人，



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

5月30日，上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，包括8个方面、50条政策措施。根据行动方案，上海将于6月1日起取消企业复工复产审批制度，同时出台系列政策稳外资、促消费、扩投资。随着复工复产的进行，上海疫情对经济的影响未来有望逐渐缓解。

随着政策底的夯实以及风险因素的缓解，市场再次创新低的概率降低，雪球敲入风险随之降低。截至5月31日，中证500收盘6026点，距离4月26日的市场低点5234有13.1%的空间，而雪球产品根据敲入价格的不同可以提供20%~30%的安全垫，在当前的市场环境下中证500跌破前低引发雪球产品敲入的概率降低。

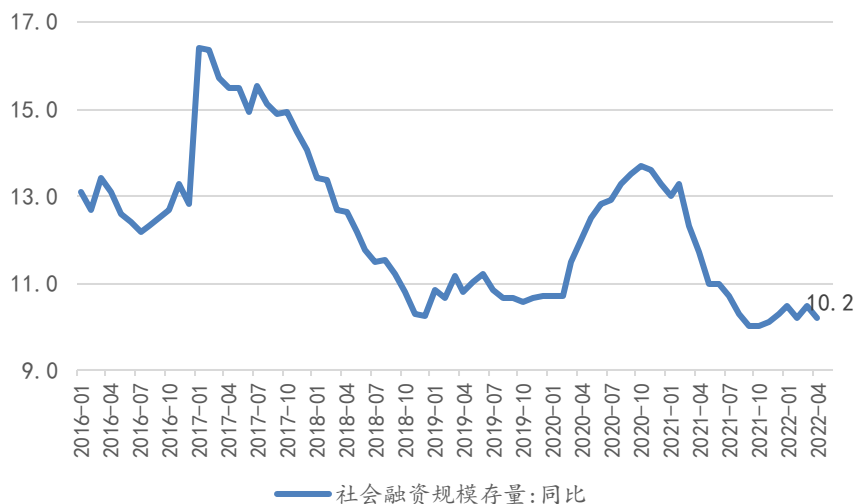
2.3.2. 上涨时机或需等待，雪球性价比凸显

本轮疫情已经对经济造成了实质性冲击，打乱了本轮稳增长节奏，冲击了实体经济融资需求。疫情过后，融资需求、经济增长动能何时恢复仍有待观察，在此背景之下，市场进一步向上突破的时机或需等待，在此背景下，雪球性价比相对凸显。

疫情冲击之下，PMI指数3月降至荣枯线以下，4月大幅降低至47.4，5月虽然出现触底回升，但依然处于荣枯线以下，PMI反映的经济增长环比动能仍处于下降状态。

融资需求方面，4月新增社融规模大幅下降至9102亿元，社融存量同比降至10.2%，反映实体经济融资需求在疫情冲击下有所回落，实体经济悲观预期何时扭转仍有待观察。

图 20 4 月社融规模存量同比回落至 10.2%



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从前一章节不同上涨环境下雪球和中证 500 收益对比可以看出，在短期缺乏快速向上突破动能的情况下，向上达到敲出价格的时间相对延后，雪球产品性价比高于直接投资中证 500，有望通过高票息带来更高的投资收益。

3. 风险提示

非保本雪球结构发生敲入事件时可能会受到较大损失，投资者需要充分认知雪球结构潜在的尾部风险。

本报告主要介绍雪球结构主要运作方式以及不同环境下的表现，旨在帮助投资者提升对雪球的认知，不构成对雪球结构的任何推荐。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的中证 500 指数涨跌幅为基准。	增持	相对中证 500 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对中证 500 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对中证 500 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对中证 500 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的中证 500 指数的涨跌幅。	股票投资评级	
	增持	明显强于中证 500 指数
	中性	基本与中证 500 指数持平
	行业投资评级	
	减持	明显弱于中证 500 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		